

NOTE DI FISICA MEDICA

INDICE

1	Introduzione alle immagini biomediche	3
1.1	Caratterizzazioni delle immagini	3
1.2	Immagini digitali	4
1.3	Qualità delle immagini	5
1.3.1	Risoluzione spaziale	5
1.3.2	Contrasto	6
2	Nozioni di fisica nucleare	7
2.1	Decadimenti β	7
2.2	Transizioni isomeriche	8
2.3	Conversioni interne e elettroni Auger	9
2.4	Decadimenti α	10
2.5	Fissione nucleare	10
2.6	Caratterizzazione dei processi di decadimento	10
2.6.1	Datazione al carbonio	11

1 INTRODUZIONE ALLE IMMAGINI BIOMEDICHE

Un'immagine biomedica è una rappresentazione spaziale, bidimensionale o tridimensionale, dei valori delle grandezze fisiche misurate, o di un parametro calcolato a seguito della misurazione. Nel caso di un'immagine digitale, si ha una suddivisione in pixel (2D), o voxel (3D), e a ciascuna di queste unità è associata la misurazione della grandezza fisica di interesse (o della quantità parametrica ottenuta tramite un modello).

1.1 Caratterizzazioni delle immagini

È possibile classificare preliminarmente le immagini in:

- *fisiche*: rappresentano una grandezza fisica misurata direttamente;
- *parametriche*: rappresentano una quantità stimata dalle misurazioni mediante un apposito modello.

Più concretamente, le immagini si dividono in:

- *morfologiche*: rappresentano una struttura, come la forma di un organo, o un tessuto, e sono anche dette *anatomiche* per l'appunto;
- *funzionali*: evidenziano la distribuzione spaziale di una funzione biologica, senza discriminare le singole componenti anatomiche.

Le prime sono tipiche della radiologia, mentre le seconde sono tipiche della medicina nucleare. La risonanza magnetica permette di acquisire immagini sia funzionali, sia morfologiche; essendo i mezzi di contrasto non-radioattivi, la risonanza magnetica è posta tipicamente nei reparti di radiologia.

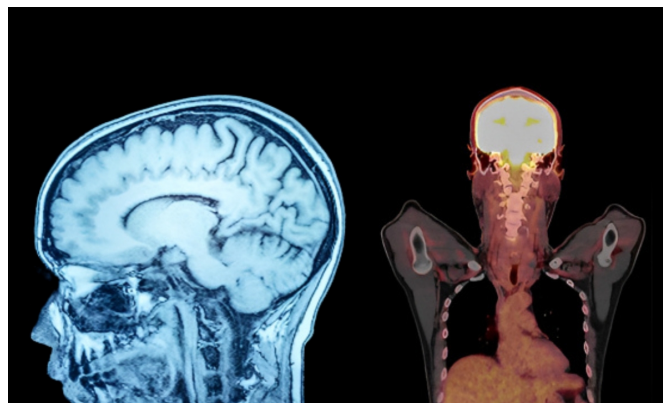


Figura 1: A sinistra, un'immagine ottenuta tramite TAC; a destra, un'immagine ottenuta tramite PET.

Necessitando di visualizzare immagini sia anatomiche, che funzionali, si fa uso di appositi macchinari *multimodali*, che permettono l'acquisizione contemporanea dei due tipi

di immagini; ad esempio, esistono degli scan PET-CT. Nell'acquisizione multimodale, una risonanza magnetica è tipicamente utilizzata per produrre un'immagine anatomica.

1.2 Immagini digitali

Un'immagine digitale è una matrice di numeri, che rappresentano l'intensità del segnale misurato, oppure un valore derivato da modello. Complessivamente, le informazioni acquisite saranno composte da *tre componenti* per immagini 2D (dimensione x , dimensione y , valore misurato) e da *quattro componenti* per immagini 3D (dimensione x , dimensione y , dimensione z , valore misurato). È anche possibile acquisire dati con 4 componenti, in cui al posto della terza dimensione, è inserito il tempo, in modo da ricreare l'evoluzione temporale di un'immagine bidimensionale. Ogni matrice numerica costituisce un *frame* dell'immagine, qualora questa rappresenti una singola immagine di una sequenza temporale, oppure si parla di *slice* nel caso di un singolo elemento di una sequenza spaziale. Il **formato** di un'immagine specifica le seguenti caratteristiche:

- numero di pixel/voxel, tipicamente potenze di 2;
- numero di frames, o slices;
- profondità (*depth*) della scala di grigi, o della scala di colori utilizzata;
- grandezza reale di ciascun pixel, o voxel, (in mm, per esempio).

Nella conversione analogico-digitale, il numero di bit dell'ADC utilizzato incide sulla qualità del segnale registrato: con n bits, si ottiene un range di valori con cui campionare il segnale da convertire che è pari a 2^n ; per esempio, se $n = 2$, si hanno 4 livelli possibili, da 0 a 3, per campionare il segnale analogico e convertirlo digitalmente. In generale, l'errore massimo ideale legato alla conversione è ottenuto frazionando l'ampiezza complessiva del segnale analogico V_{FS} per il numero di livelli a disposizione, cioè $\Delta = V_{FS}/2^n$, e osservando che la massima distanza del segnale analogico da un livello si trova esattamente a metà di tale range, per cui $Err_{max} = \Delta/2$. In questo modo, si ha la seguente tabella.

Bits	Range dinamico	Valori possibili (decimali)	Err_{max}
2	4	$0 \div 3$	12.5%
4	16	$0 \div 15$	3.1%
6	64	$0 \div 63$	0.8%
8	256	$0 \div 255$	0.2%

Una **scala di colore** mappa un valore ad un colore. Originariamente, per il funzionamento della tecnologia analogica, la visualizzazione delle immagini era più facilmente

ottenibile in scale di grigi; questa tendenza è rimasta da allora, per cui in molte situazioni si usano ancora colori simili. Ciononostante, esistono delle scale di colore che, ad ogni valore, assegnano un codice RGB. Ovviamente modificare una LUT (*look-up table*) non modifica l'informazione alla base, ma modifica il modo in cui questa viene visualizzata e, quindi, interpretata dall'operatore. Proprio per quest'ultima motivazione, una scala di colore può introdurre dei bias di percezione e nascondere dettagli altresì visibili in scala di grigi, o in altri colori.

1.3 Qualità delle immagini

La qualità di un'immagine digitale è descritta tramite i seguenti quattro parametri.

- *Risoluzione spaziale*: è la capacità di un sistema di imaging di rappresentare come distinte due strutture spazialmente vicine.
- *Contrasto*: è la differenza relativa tra i valori dell'immagine associati a regioni o strutture che presentano proprietà fisiche differenti.
- *Rumore*: indica fluttuazioni casuali nei valori assegnati a ciascuna unità dell'immagine che incidono sulla nitidezza dell'immagine.
- *Linearità spaziale*: indica la capacità del sistema di riprodurre fedelmente le distanze tra i vari punti del sistema analizzato.

1.3.1 Risoluzione spaziale

La risoluzione spaziale, quindi, è una caratteristica del sistema di acquisizione di poter risolvere dettagli anatomici dell'oggetto che si sta analizzando. Oltretutto, incide anche sulla capacità di poter distinguere due strutture spazialmente vicine.

Questa abilità è direttamente collegata sia con il contrasto del sistema di imaging, sia con la risposta del sistema che si sta misurando: avere una risoluzione spaziale notevole, ma che richiede diverse decine di minuti invalida l'acquisizione dell'immagine per via di modifiche fisiologiche nell'oggetto analizzato, come movimenti involontari, respirazione, eccetera.

Per dare una definizione più concreta di risoluzione spaziale, si immagina l'oggetto in esame come composto da punti infinitamente piccoli; essendo il sistema di acquisizione non-ideale, la rappresentazione di quel punto risulterà in una macchia estesa e sfocata. La risposta spaziale del sistema ad un punto infinitamente piccolo dell'oggetto è chiamata *point spread functions* (PSF); una PSF molto stretta corrisponde ad un'elevata risoluzione spaziale, mentre una molto larga corrisponde ad una scarsa risoluzione spaziale. La larghezza associata alla PSF può essere stimata tramite la *full width at half maximum*.

Due oggetti puntiformi vicini vengono trasferiti, tramite il sistema di imaging, in due oggetti distinti qualora si trovino ad una distanza di circa una FWHM della PSF¹. Oltre questo criterio, la possibilità di distinguerli dipende, concretamente, dall'intero sistema di osservazione dell'immagine, come lo schermo, il contrasto, eccetera.

La risoluzione dell'immagine prodotta dipende anche dalla configurazione e dalle condizioni di operazione dello scanner; lo stesso dispositivo, infatti, può performare diversamente a seconda del protocollo², ma anche delle condizioni in cui si sta acquisendo l'immagine, per esempio eventuali movimenti, condizioni di geometria, distanza, eccetera.

1.3.2 Contrasto

Il contrasto rappresenta una differenza di intensità del segnale acquisito dallo scanner relativamente a regioni confinanti nell'oggetto analizzato.

Si indicano con V_1, V_2 le intensità reali e con C_1, C_2 le intensità misurate tramite lo scanner riferite a due regioni confinanti; tramite queste, si definiscono *contrasto reale* e *contrasto immagine*, rispettivamente, come

$$C_r = \frac{V_1 - V_2}{V_1 + V_2} \quad C_i = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \quad (1.3.1)$$

Altre definizioni consistono nel porre al denominatore $\frac{V_1+V_2}{2}$, oppure solamente V_2 (analogo per C_1, C_2).

Il contrasto immagine è sempre minore di quello reale per effetti legati alla fisica dell'acquisizione (es. scattering della luce), effetti di moto, effetti legati alla geometria, limitazioni tecnologiche del sistema di acquisizione (blurring dei bordi per via della risoluzione, artifatti vari, eccetera).

Osservazione 1.1. I valori del contrasto variano tra 0 e 1 per segnali non-negativi.

Si definisce **risoluzione del contrasto** è la minima differenza dei segnali individuabile. I bit dell'ADC limitano il numero di livelli disponibili per la conversione, ciononostante l'occhio umano è in grado di distinguere al più 20 livelli di contrasto. In ogni caso, con immagini digitali è possibile investire i livelli a disposizione percettibili per evidenziare le regioni di interesse.

¹Questo è un criterio convenzionale, ma ne esistono diversi che stabiliscono distanze diverse fra i due punti alle quali questi si possono considerare risolti.

²Per protocollo si intende quell'insieme di impostazioni utilizzate per l'ottenimento dell'immagine. Per esempio, l'algoritmo di ricostruzione dell'immagine, il numero di pixel/voxel, intervallo tra slice sono tutte possibili impostazioni di un certo scanner.

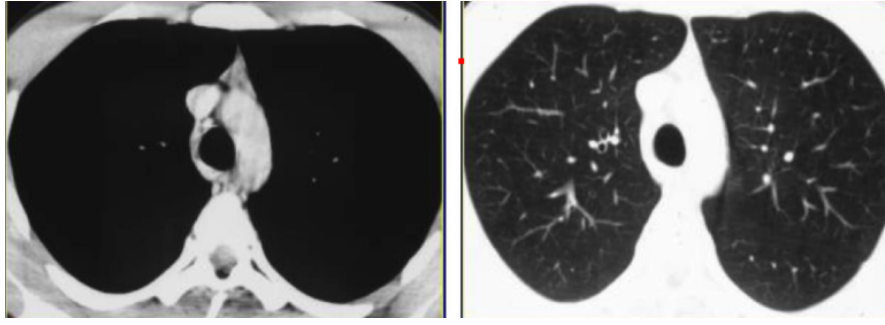


Figura 2: A sinistra, si sono utilizzati i livelli a disposizione per evidenziare la struttura ossea attorno ai polmoni; a destra, si sono evidenziati i tessuti molli.

2 NOZIONI DI FISICA NUCLEARE

I punti centrali di un decadimento nucleare ${}^AX \rightarrow {}^BY + P$, con P prodotti secondari della reazione, sono il Q -valore, definito da

$$Q = (m_X - m_Y - m_P)c^2 \quad (2.0.1)$$

con m indica la massa nucleare della relativa specie e le leggi di conservazione di *carica*, *numero barionico*, *numero leptonico*, oltre alle conservazioni di energia, quantità di moto e momento angolare.

2.1 Decadimenti β

Si distinguono i decadimenti β^+ , dai decadimenti β^- a seconda che la particella emessa sia, rispettivamente, un positrone, o un elettrone. Le reazioni che avvengono nel nucleo sono

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e \quad n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

rispettivamente per β^+ e β^- ; a livello nucleare, questo si manifesta nelle seguenti reazioni:

$${}^AX_Z \rightarrow {}^AY_{Z-1} + e^+ + \nu_e \quad {}^AX_Z \rightarrow {}^AY_{Z+1} + e^- + \bar{\nu}_e$$

Per ottenere una condizione affinché questi processi possano avvenire spontaneamente, cioè senza fornire energia, si osserva, per esempio, il caso del decadimento β^- :

$$Q = m_X - m_Y - m_e \quad M_X - M_Y \approx m_X + Zm_e - m_Y - (Z+1)m_e = m_X - m_Y - m_e$$

dove M è la massa atomica e si sono trascurate le energie di legame degli elettroni con il nucleo. A questo punto, quindi, si ha la condizione

$$Q_{\beta^-} = m_X - m_Y - m_e \approx M_X - M_Y > 0 \quad (2.1.1)$$

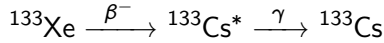
Per il decadimento β^+ , invece, tramite calcoli analoghi, si ottiene che la relazione da soddisfare è

$$Q_{\beta^+} > 0 \iff M_X - M_Y > 2m_e \quad (2.1.2)$$

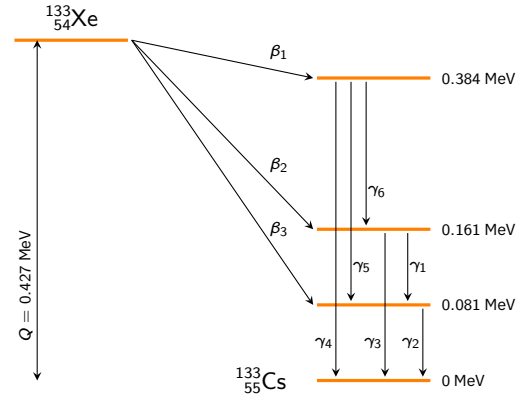
In questi decadimenti, l'energia rilasciata nel decadimento viene spartita tra elettrone (o positrone) e anti-neutrino (o neutrino); lo spettro delle possibili energie acquisite dall'elettrone è continuo ed è soddisfatta la relazione

$$\bar{E}_\beta \approx \frac{1}{3} E_\beta^{\max} \quad (2.1.3)$$

Si considera, come esempio, un decadimento β^- seguito da emissione di radiazione elettromagnetica. Lo xeno-133 segue la catena



Ma vi sono diverse possibilità con cui si può verificare questo decadimento, per cui si fa riferimento al diagramma.



Lo xeno-133, quindi, può decadere in uno di tre livelli eccitati del cesio-133 tramite i canali $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, il quale raggiunge, poi, lo stato fondamentale tramite uno dei canali γ . La transizione più probabile è la catena (β_3, γ_2).

Un altro decadimento che rientra nei decadimenti β è la **cattura elettronica**, in cui il nucleo cattura un elettrone da un orbitale atomico: $p + e^- \rightarrow n + \nu_e$. Al livello nucleare, si ha una reazione del tipo



Svolendo i soliti conti, si conclude che, anche in questo caso, deve risultare $M_X - M_Y > 0$, perché $Q_{\text{EC}} > 0$.

Osservazione 2.1. Nella reazione di diagrammi per decadimenti come quello sopra, qualora il nucleo di arrivo avesse numero atomico inferiore a quello di partenza, lo si deve orientare da destra verso sinistra.

Osservazione 2.2. Il decadimento β^+ è più frequente in elementi più leggeri, rispetto al EC; questo è legato al fatto che, negli elementi più pesanti, gli orbitali elettronici tendono ad essere più vicini al nucleo, per cui gli elettroni vengono catturati più facilmente.

2.2 Transizioni isomeriche

I nuclei possono trovarsi in stati eccitati e metastabili; la differenza fra questi due sta nella vita media dello stato: se $\tau > 10^{-12} \text{ s}$, lo stato è detto *metastabile* (o *isomerico*).

Due nuclei sono detti *isomeri* se uno è in uno stato metastabile dell'altro e il decadimento da tale stato è detto **transizione isomerica**. Questo decadimento può avvenire seguendo diversi canali, fra cui il più caratteristico è l'emissione di fotoni.

2.3 Conversioni interne e elettroni Auger

Un processo alternativo all'emissione di fotoni è la **conversione interna**. In questo caso, l'energia in eccesso del nucleo viene trasferita direttamente ad un elettrone, che viene conseguentemente espulso¹ dall'atomo. L'elettrone proviene dai gusci più interni, tipicamente K o L, e acquisisce un'energia complessiva pari a

$$E_e = E_{\text{stato eccitato}} - E_{\text{legame}} \quad (2.3.1)$$

La lacuna lasciata da tale elettrone verrà colmata da un altro nei gusci più esterni, con conseguente emissione di fotoni.

Osservazione 2.3. Sia conversione interna, che β^- risultano in un'emissione di elettroni, ma c'è una differenza sostanziale: nel β^- , l'origine dell'elettrone è nucleare, mentre, nella conversione interna, è atomica. Concretamente, la differenza sta negli spettri degli elettroni emessi: nel β^- , è continuo; nella conversione interna è discreto e legato alla differenza in 2.3.1.

Un altro processo di decadimento che emette elettroni è quello che produce **elettroni Auger**. Questi vengono prodotti quando, rispetto alla conversione interna, è eccitato l'atomo, piuttosto che il nucleo. La diseccitazione, allora, si può avere tramite l'emissione di un elettrone, la cui energia avrà spettro discreto come nel caso della conversione interna e con uguale relazione:

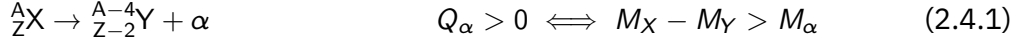
$$E_e = E_{\text{stato eccitato}} - E_{\text{legame}} \quad (2.3.2)$$

L'origine di questa espulsione è differente rispetto alla conversione interna, motivo per cui si distinguono: l'elettrone Auger viene liberato dopo aver ricevuto l'energia necessaria a seguito di una transizione, da un orbitale più esterno ad uno più interno, di un altro elettrone per coprire una lacuna. Sperimentalmente, si discriminano gli elettroni provenienti da un processo e dall'altro semplicemente misurandone l'energia: quelli rilasciati per conversione interna avranno energie su scale legate alle transizioni nucleari; gli elettroni Auger, invece, avranno energie legate alle transizioni tra gusci elettronici.

¹È necessario che vi sia una sua espulsione, altrimenti il processo sarebbe equivalente ad un'emissione di fotoni.

2.4 Decadimenti α

Il decadimento α consiste nell'emissione di una particella α da parte di un nucleo (tipicamente molto pesante), originando una reazione della forma



Tipicamente, l'energia cinetica della particella α è compresa nel range $4 \div 8$ MeV, ma ha un range molto piccolo ($\sim 30 \mu\text{m}$ in tessuto), motivo per cui questo decadimento è sfruttato per diretto contatto con l'obiettivo, come l'impianti nei tumori mediante radio-226. Sono, invece, di scarsi interesse come traccianti in medicina nucleare, proprio per via della loro alta interazione nei materiali.

Esiste una relazione tra il tempo di dimezzamento di un radionuclide e l'energia con cui vengono emesse le particelle α ; questa prende il nome di *legge di Geiger-Nuttall* e afferma che

$$\log_{10} \tau_{1/2} = -a + b \frac{Z}{\sqrt{Q_\alpha}} \quad (2.4.2)$$

con Q_α energia della particella α .

2.5 Fissione nucleare

Si parla di *fissione spontanea* quando un nucleo pesante si frammenta in due nuclei più leggeri, insieme ad una probabile emissione di neutroni. Tipicamente, i due frammenti sono in rapporto 60 : 40 in termini di numeri atomici e l'energia rilasciata è dell'ordine di 10^2 MeV, principalmente spesa in energia cinetica nei prodotti della fissione. I nuclei prodotti, spesso, sono lontani dalla curva di stabilità e seguono decadimenti β^- .

2.6 Caratterizzazione dei processi di decadimento

Ciascun nucleo è caratterizzato da una *costante di decadimento* λ , che indica la probabilità per unità di tempo che tale nucleo ha di subire un processo di decadimento.

Indicando con $N(t)$ il numero di nuclei non-decaduti all'istante t , il numero di decadimenti per unità di tempo atteso sarà $N(t)\lambda$; in questo modo, si ottiene la relazione differenziale

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N(t) \implies N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (2.6.1)$$

con $N(t = 0) = N_0$. Si definisce $\tau = 1/\lambda$ il *tempo di vita medio* del nucleo e soddisfa $N(t = \tau) = N_0/e$. Si dice *fattore di decadimento* (DF) il fattore $e^{-\lambda t}$, che rappresenta la frazione di nuclei rimasti al tempo t .

Oltre al tempo di vita medio, si definisce anche il *tempo di dimezzamento* $\tau_{1/2}$, che soddisfa $N(t = \tau_{1/2}) = N_0/2$. Da queste espressioni, si possono mettere in relazione i

due tempi introdotti finora, che soddisfano la relazione

$$\tau_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0.693 \tau \quad (2.6.2)$$

Sperimentalmente, la grandezza di interesse è l'**attività** A , definita come

$$A = \frac{N}{\tau} = \left| \frac{dN}{dt} \right| \implies A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \quad (2.6.3)$$

misurata in Becquerel: $1 \text{ Bq} = 1 \text{ dec/s}$. Un'altra unità di misura è il Curie: $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ dec/s}$, corrispondente all'attività di 1 g di radio-226.

Osservazione 2.4. In questa definizione, si è assunto implicitamente che non vi sia produzione dei nuclei che decadono, ossia gli $N(t)$ non devono aumentare mai perché possa valere $|\dot{N}(t)| = \lambda N$. In generale, $A(t) = \lambda N(t)$.

2.6.1 Datazione al carbonio

Questo metodo è un esempio di come vengono utilizzate le grandezze introdotte finora. Si basa sul fatto che l'isotopo carbonio-14 è instabile, con un tempo di vita medio di $\tau \approx 8268 \text{ yr}$, e sul fatto che un organismo in grado di scambiare carbonio con l'ambiente conserva, fino a che tale scambio non cessa, il rapporto delle concentrazioni $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$ costante e pari a quello in atmosfera, il cui valore è $\approx 1.3 \times 10^{-12}$.

Osservazione 2.5. Si nota che il carbonio-14 si origina in atmosfera tramite interazione dei neutroni derivanti dai raggi cosmici con l'azoto-14: $^{14}\text{N} + n \rightarrow ^{14}\text{C} + p$; poi, con un tempo di dimezzamento $\tau_{1/2} \approx 5700 \text{ yr}$, si ha $^{14}\text{C} \xrightarrow{\beta^-} ^{14}\text{N} + e^- + \bar{\nu}_e$.

Per utilizzare la datazione al carbonio, allora, si misura la quantità di carbonio-12 presente nell'organismo, che rimane costante perché ^{12}C è stabile, e la si moltiplica per $1.3 \cdot 10^{-12}$ per ottenere la concentrazione iniziale N_{14}^0 di carbonio-14. Dopo un'ulteriore misurazione della quantità di carbonio-14 attualmente presente N_{14} , il tempo di vita è univocamente determinato dalla relazione

$$N_{14}(T) = N_{14}^0 e^{-\lambda T} \implies T = -\frac{1}{\lambda} \ln \left(\frac{N_{14}(T)}{N_{14}^0} \right) \quad (2.6.4)$$

visto che N_{14}^0 inizia a variare esattamente nel momento della morte dell'organismo.

Più realisticamente, i valori che si misurano sono le attività, lasciando la relazione invariata a patto di sostituire il numero di atomi con le relative attività, in quanto si finirebbe solo per moltiplicare e dividere per la stessa quantità.

Osservazione 2.6. Questo è valido a patto che non vi siano fenomeni esterni che alterano la concentrazione di carbonio-12 dell'organismo.